

CNN и операция свёртки

Цель темы

Познакомиться с одним из самых важных и часто используемых типов нейронных сетей в компьютерном зрении — свёрточными сетями.

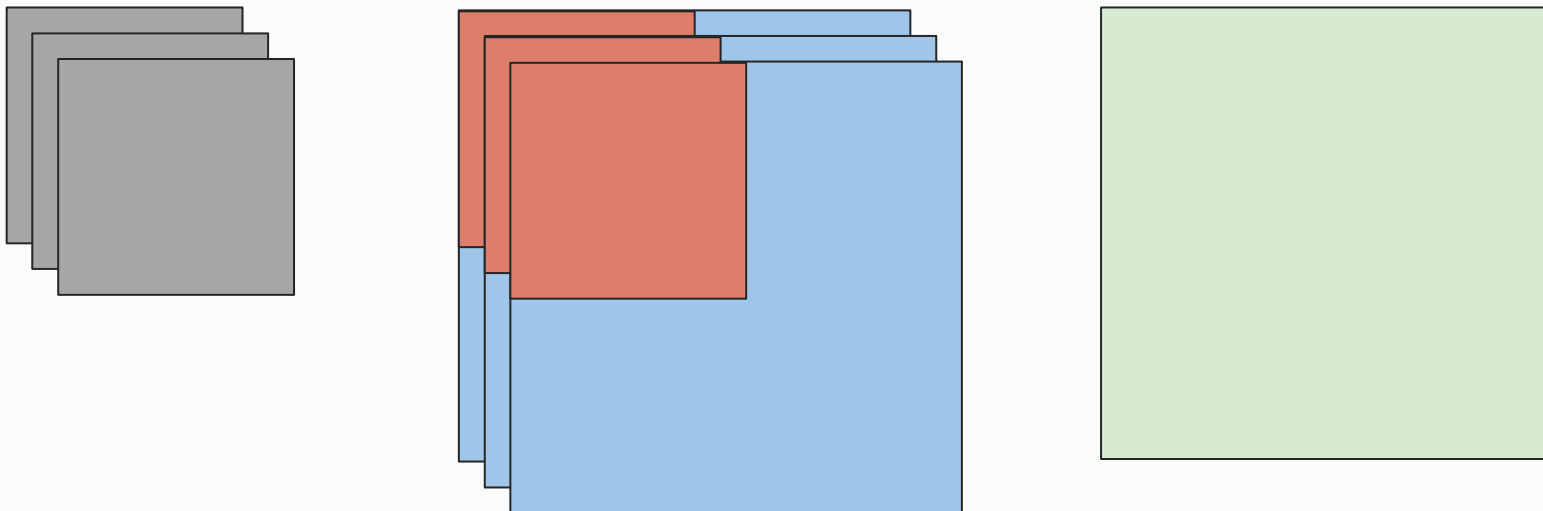
Операция свёртки

ядро свёртки		
w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

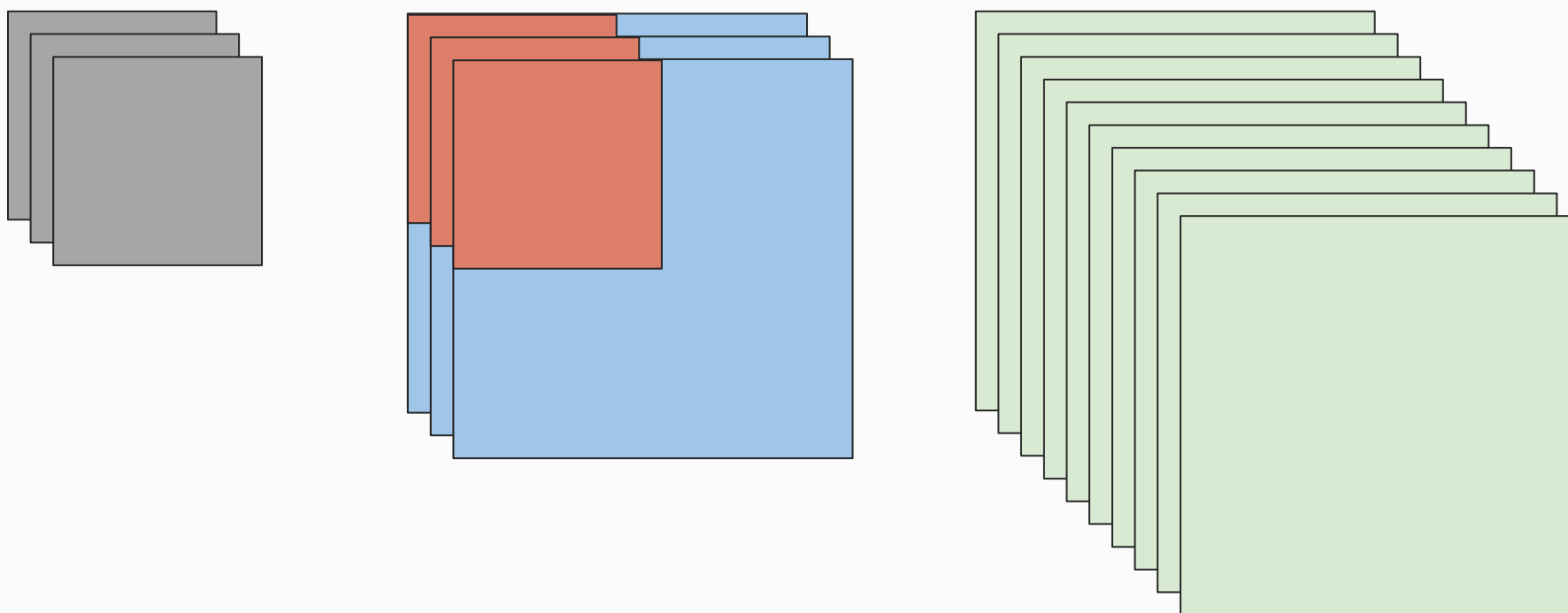
изображение				
x_1	x_2	x_3		
x_4	x_5	x_6		
x_7	x_8	x_9		

$$\sum w_i x_i + b$$

Операция свёртки



Операция свёртки



Операция свёртки

Дано:

- RGB-изображение
- размер ядра — 5×5
- нужны 32 новые feature-map

Количество параметров:

- $(5 * 5 * 3 + 1) * 32 = 2432$

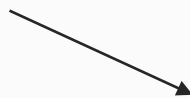
Pooling

3	3	2	1	0	3
0	0	1	3	1	0
3	1	2	2	3	1
2	0	0	2	2	0
2	0	0	0	1	0
0	0	1	3	1	0



3	3	3
3	2	3
2	3	1

MaxPooling

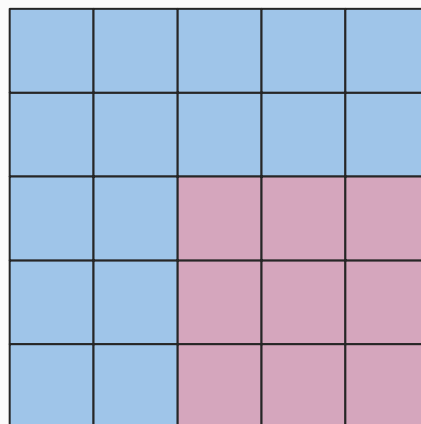
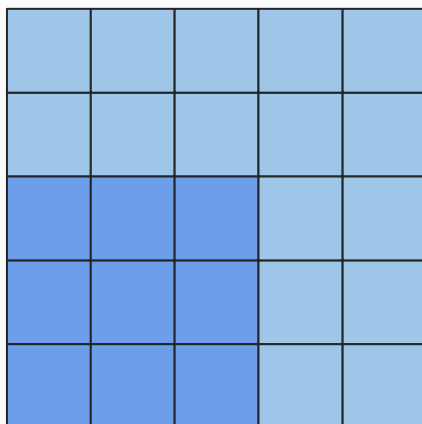
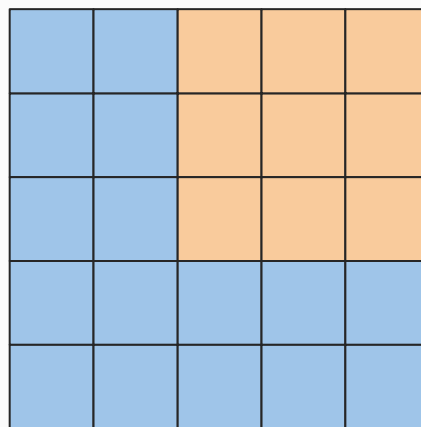
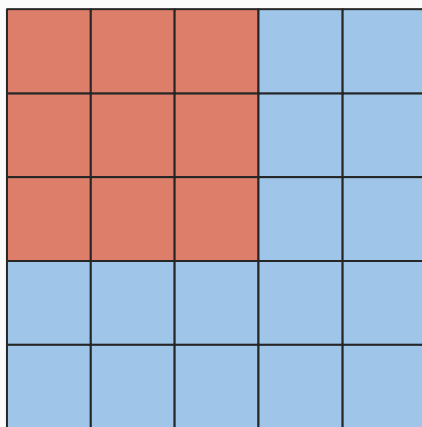


1.5	1.8	1
1.5	1.5	1.5
0.5	1	0.5

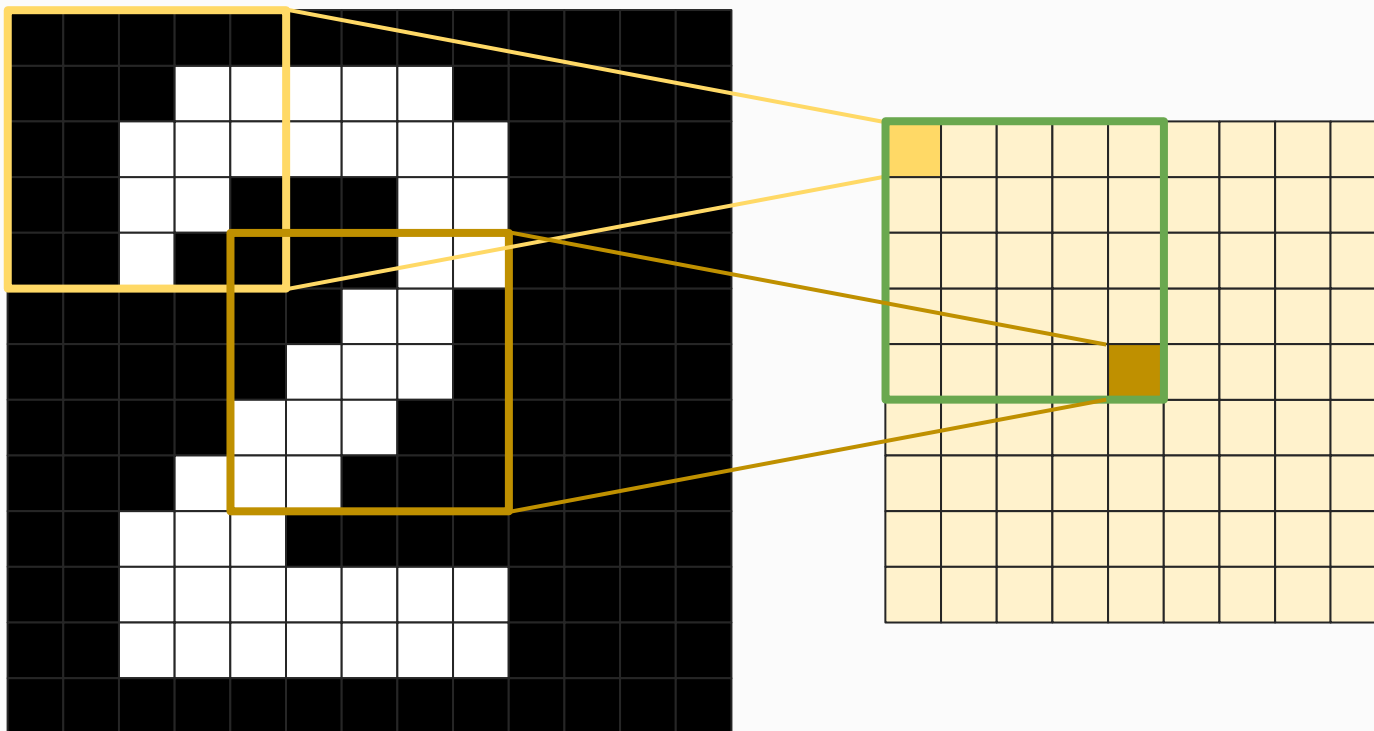
AvgPooling

Шаг свёртки (stride)

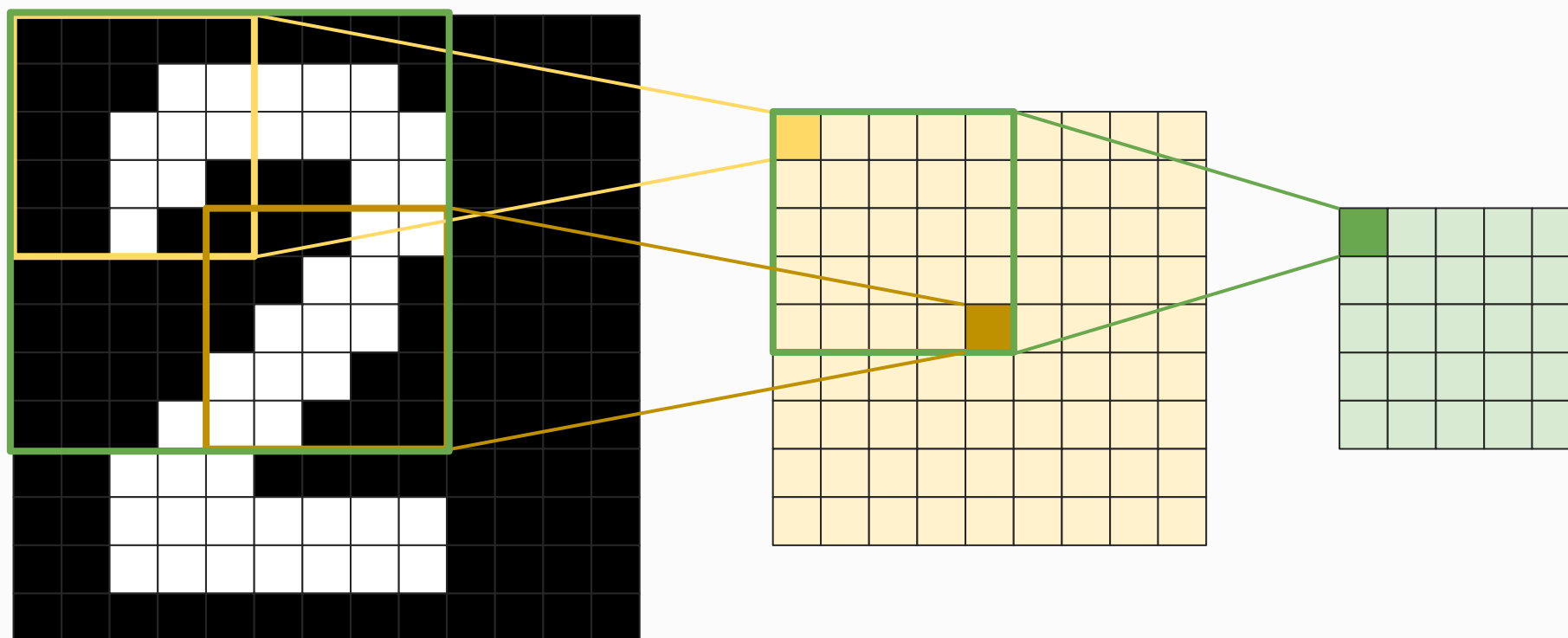
stride = 2



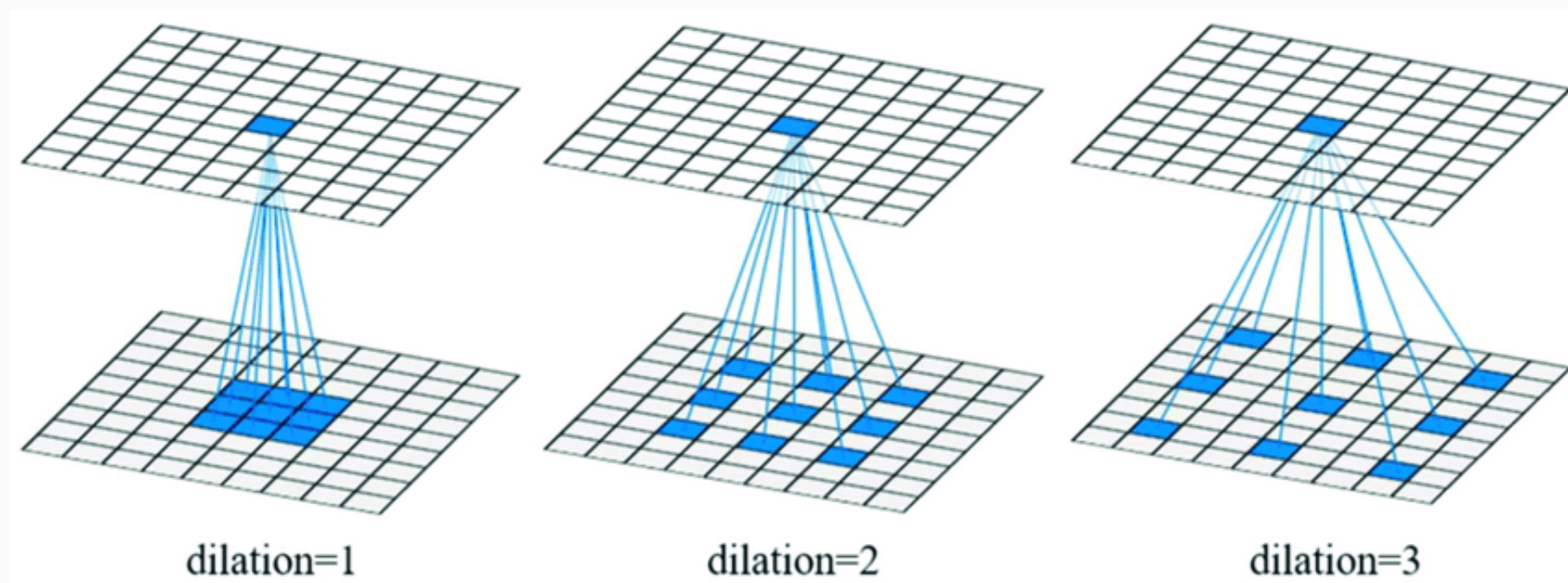
Рецептивное поле



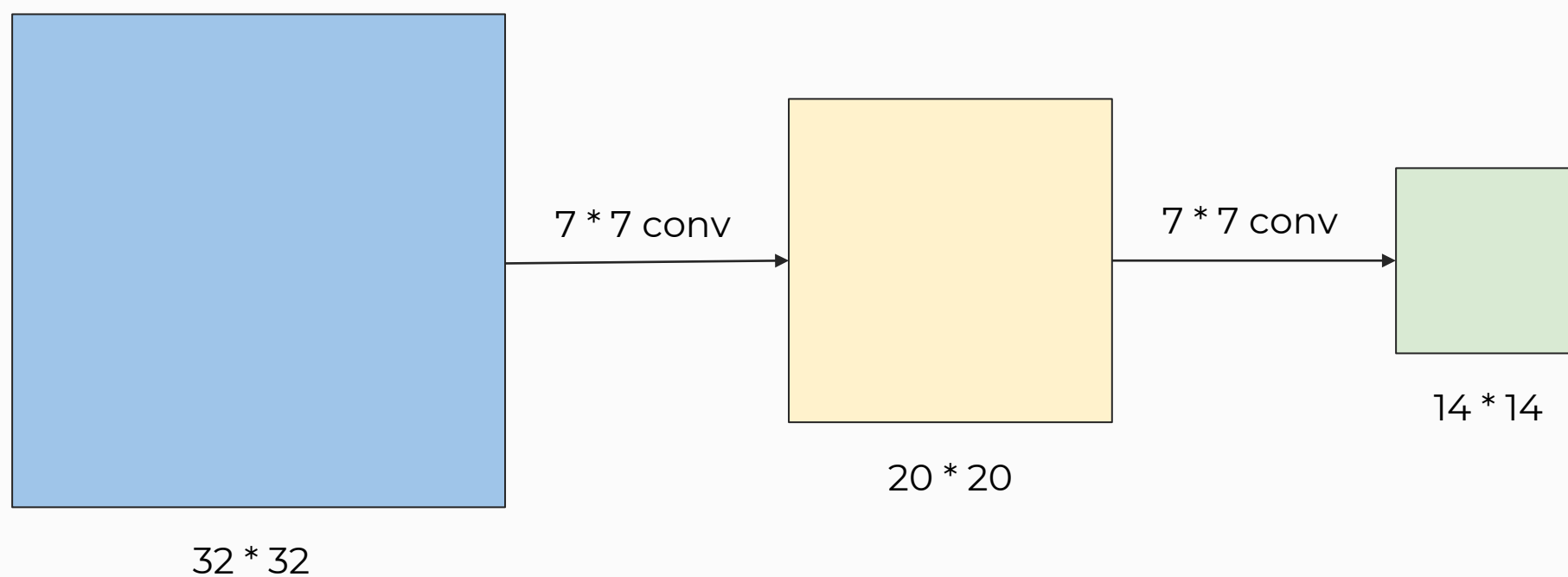
Рецептивное поле



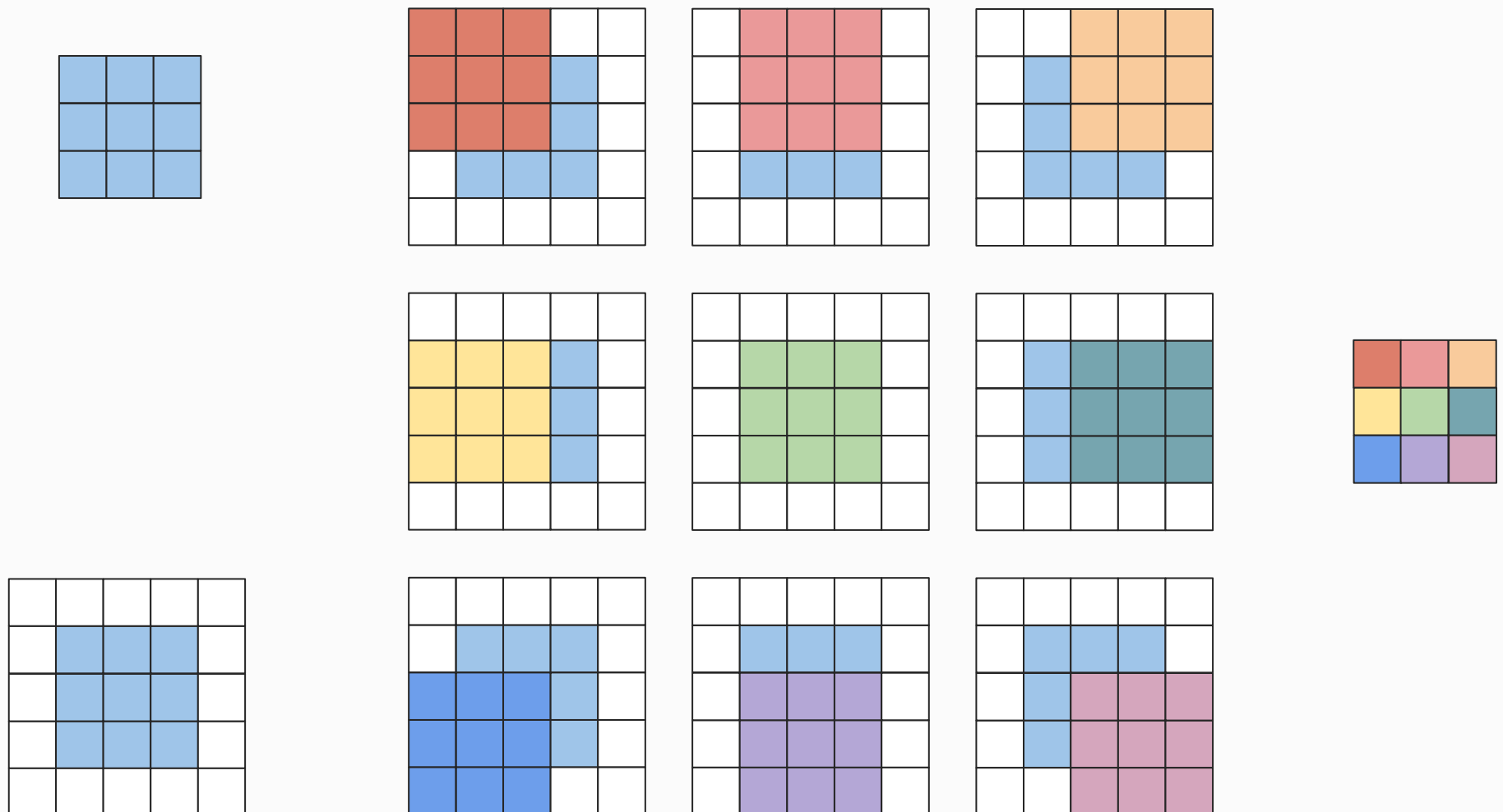
Разреженность (dilation)



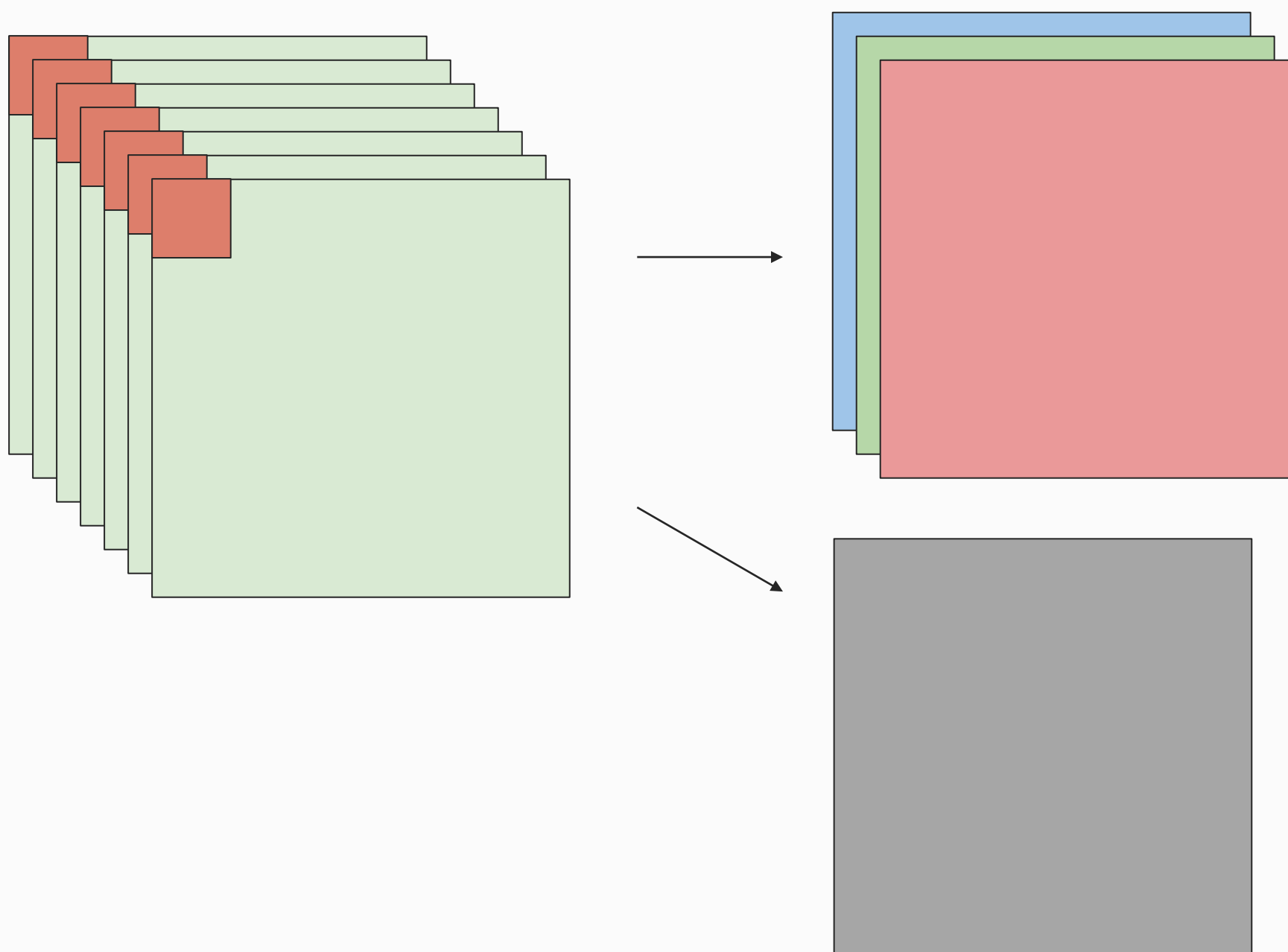
Паддинг (padding)



Паддинг (padding)



Свёртки 1x1



Оптимизаторы

- Adadelta
- **Adagrad**
- **Adam**
- AdamW
- SparseAdam
- Adamax
- ASGD
- LBFGS
- NAdam
- RAdam
- **RMSprop**
- Rprop
- **SGD**

Метод инерции (momentum)

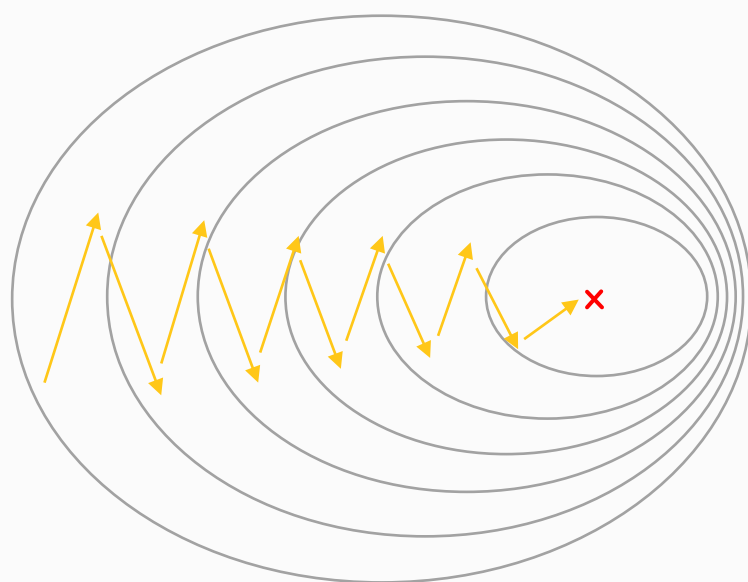
$$v_{t+1} = \mu * v_t + g_{t+1}$$

— накапливаемые градиенты

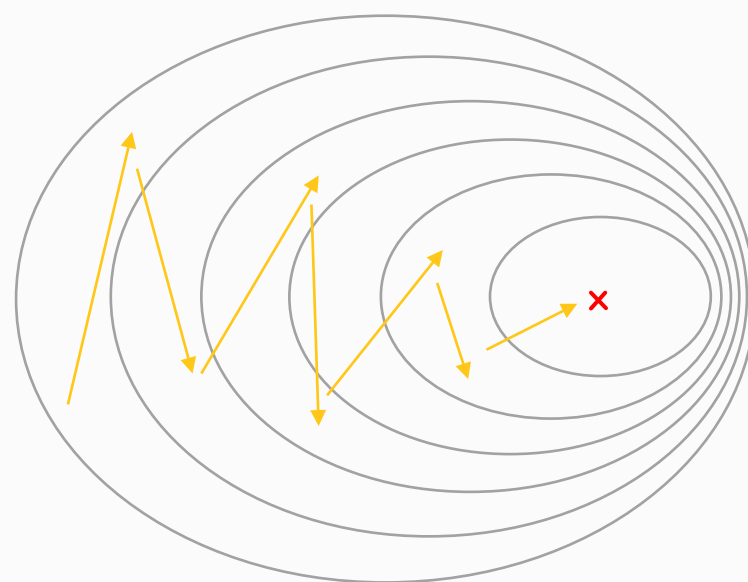
$$p_{t+1} = p_t - \gamma * v_{t+1}$$

— обновление значения параметра

SGD without momentum



SGD with momentum



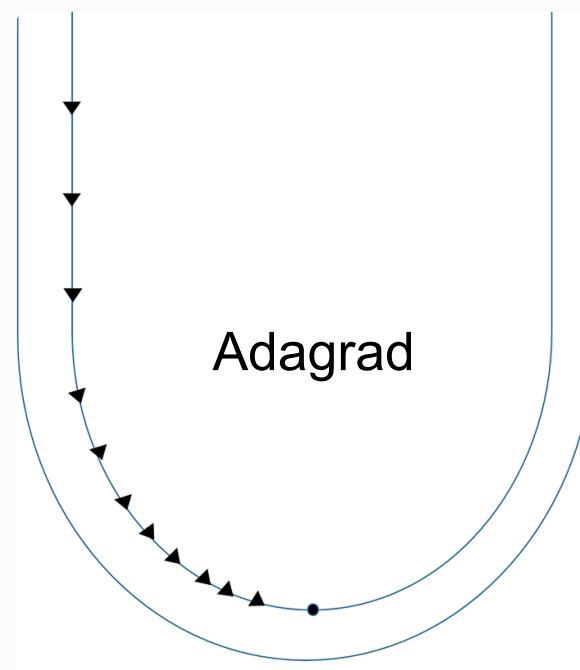
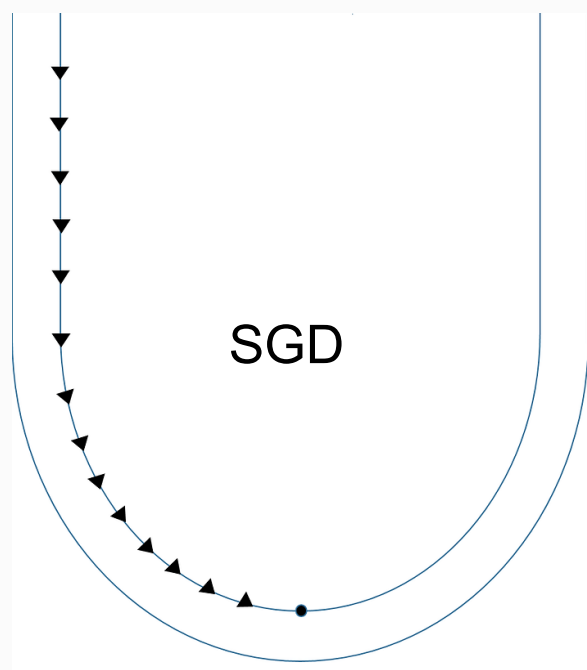
Адаптивный подбор шага (Adagrad)

$$G_{t+1} = G_t + g_{t+1}^2$$

— накапливаемые нормы градиентов

$$p_{t+1} = p_t - \gamma * \frac{g_{t+1}}{\sqrt{G_{t+1}} + \epsilon}$$

— адаптированный шаг обновления параметров



Root Mean Square Propagation (RMSprop)

$$G_{t+1} = \alpha G_t + (1 - \alpha) g_{t+1}^2$$

— накапливаемые нормы градиентов
скользящим средним

$$p_{t+1} = p_t - \gamma * \frac{g_{t+1}}{\sqrt{G_{t+1}} + \epsilon}$$

— адаптированный шаг обновления
параметров

Adaptive Momentum (Adam)

$$v_{t+1} = \beta_1 v_t + (1 - \beta_1) g_{t+1} \quad \text{— накапливаемые градиенты}$$

$$G_{t+1} = \beta_2 G_t + (1 - \beta_2) g_{t+1}^2 \quad \text{— накапливаемые нормы градиентов}$$

$$p_{t+1} = p_t - \gamma \frac{v_{t+1}}{\sqrt{G_{t+1}} + \epsilon} \quad \text{— обновление значения параметра}$$

$$(\beta_1, \beta_2) = (0.9, 0.999) \quad \text{— значения по умолчанию}$$

$$\epsilon = 10^{-8}$$

Выводы темы

✓ В этом видео вы:

- детально разобрали свёрточные слои
- поговорили об их преимуществах
- затронули сложности работы с ними
- построили свою первую свёрточную нейронную сеть для решения задачи классификации сложных изображений
- познакомились с различными алгоритмами оптимизации